

[인공지능] RAG 기반 AI 응용서비스 설계 2일 코스

가. 교육 개요

교육구분	훈련 교·강사 보수교육(기본-전공)			
교육분야	대분류	20.정보통신	중분류	01.정보기술
	소분류	07.인공지능		
교육대상	• 민간직업훈련기관 종사자(교·강사 및 행정직원)			
교육목표	• RAG(Retrieval-Augmented Generation)의 구조와 동작 원리를 이해하고, 단순 LLM 기반 응답 방식과의 차이를 설명할 수 있다. • 프롬프트, LCEL, 벡터 검색을 바탕으로 문서 기반 질의응답 파이프라인을 구조적으로 이해하고 직접 구성할 수 있다. • Chunking, Query Transformation, Hybrid Retrieval, Evaluation, Langfuse 트레이싱을 통해 RAG 시스템의 품질을 개선하고 설명할 수 있는 역량을 확보한다.			
교육수준	중급			
선수지식	- Python 기초 문법 이해 (변수, 조건문, 반복문, 함수, 리스트/딕셔너리 등) - 기본적인 AI/머신러닝 개념에 대한 이해 (모델, 학습 데이터, 추론 정도의 개념 수준) - LLM(ChatGPT 등) 활용 경험 (프롬프트 입력 및 응답 활용 경험 수준) ※ 벡터 DB, 임베딩, LangChain, RAG에 대한 사전 경험은 요구하지 않음			
교육시간	12시간			
교육방법	집체			
신기술 교육기법 적용여부	• PBL(Project-Based Learning) + 플립러닝(Flipped Learning) + 실습중심 (Hands-on Coding)			
평가방법	실습평가(과제제출)			
필요매체 (장비/재료)	교수자	PC / 인터넷		
	학습자	PC / 인터넷		
주요 습득 역량	- 2001070504_20v1 / 인공지능서비스 애플리케이션 개발 - 2001021508_21v1 / 클라우드 네트워크 서비스 개발 - 2001070204_22v2 / 인공지능 서비스 모델 기획 - 2001070508_20v1 / 인공지능서비스 이행			

기대효과	• RAG 기반 AI 응용 서비스의 구조적 이해 역량 확보 : RAG의 전반적인 동작 흐름(Indexing-Retrieval-Generation)을 단계적으로 학습함으로써, 단순 구현을 넘어 각 단계의 역할과 한계를 설명할 수 있는 이론적 이해도를 강화한다. • 실무 적용을 고려한 RAG 설계 및 개선 역량 강화 : Chunking, Query 개선, Hybrid Retrieval, Reranking 등 RAG 성능에 직접적인 영향을 미치는 핵심 요소를 실습을 통해 경험함으로써, 문서 기반 AI 서비스의 품질을 구조적으로 개선할 수 있는 설계 관점을 습득한다. • RAG 시스템 운영 및 분석 역량 확보 : Langfuse 기반 트레이싱과 로그 분석을 통해 RAG 시스템의 검색·생성 흐름을 가시적으로 분석하고, 응답 품질 저하 원인을 설명하고 개선 방향을 제시할 수 있는 운영 관점의 역량을 강화한다. • 직업훈련 현장 적용 가능성 확대 : 문서 검색형 AI, 교육 Q&A 자동화 등 실제 직업훈련 및 행정 환경에 적용 가능한 사례를 중심으로 학습함으로써, 훈련 과정 설계 및 교육 콘텐츠 고도화에 활용할 수 있는 융합 역량을 확보한다.
------	---

나. 교육 내용

단원명	학습 시간	학습 방법	주요내용
환경 설정 및 LangChain 기초	1시간	이론/실습	실습 환경 구성 - OpenAI API Key 설정 및 보안 주의 - LangChain 핵심 구성 요소 이해
프롬프트와 LCEL 기본 체인 구성	1시간	이론/실습	PromptTemplate / ChatPromptTemplate 이해 - LCEL로 프롬프트, LLM, 출력 파서 연결 - invoke, ainvoke, batch, stream 실행 방식 비교
RAG 개요와 벡터 검색 원리	1.5시간	이론	LLM 기반 응답의 한계와 RAG 등장 배경 - RAG 기본 구조 이해 - 임베딩, 벡터 DB, FAISS, 의미 기반 검색 원리 이해
기본형 RAG 구성과 한계 이해	1.5시간	이론/실습	RAG 기본 파이프라인(Indexing-Retrieval-Generation) 이해 - 문서 기반 Q&A 체인 구성 실습 - Indexing, Retrieval, Generation 단계 한계 체감
Advanced RAG 입문: Chunking과 Query Rewriting	1시간	이론/실습	문서 분할(Chunking)의 중요성 이해- Chunk 전략 비교 - Query Rewriting 개념 이해 및 실습
Query Transformation 확장 및 Retrieval 고도화	1.5시간	이론/실습	Multi-Query, HyDE 개념 이해 및 실습- Dense Retrieval과 Sparse Retrieval(BM25) 비교 - Hybrid Retrieval 구조 이해 및 RRF 기반 결과 결합 실습
Post-Retrieval 및 Generation 최적화	1.5시간	이론/실습	후보군 점검, Context Filtering, Compression, Deduplication 이해- Prompt 구조 최적화, Citation, Fail-safe 설계 - Generation 단계 품질 개선 전략 이해
RAG 성능 평가	1시간	이론/실습	Recall@K 중심 Retrieval 평가 - Faithfulness 중심 Generation 평가 - 평가 결과 해석 및 개선 포인트 도출
Langfuse 기반 운영 및 모니터링	1시간	이론/실습	Langfuse 가입, 프로젝트 생성, API Key 설정 - RAG 실행 흐름 트레이싱 및 trace 화면 분석

			- Evaluation과 Monitoring의 역할 구분
개인별 최종 과제 수행 및 제출	1시 간	실습	baseline 실행 및 개선 포인트 선정 - Retrieval / Generation 개선 적용 - 점수 확인 및 제출 양식 작성
계	12		

다. 교육 세부시간표 : 김민수 강사 (변경될 수 있음)

일차	시 간	단원명	세부 학습 내용	학습 방법
1일차	10:00~11:00	환경 설정 및 LangChain 기초	실습 환경 구성- OpenAI API Key 설정 및 보안 주의- LangChain 핵심 구성 요소 이해	이론/실습
	11:00~12:00	프롬프트와 LCEL 기본 체인 구성	PromptTemplate / ChatPromptTemplate 이해- LCEL 기반 Q&A 체인 구성- invoke, ainvoke, batch, stream 비교	이론/실습
	13:00~14:30	RAG 개요와 벡터 검색 원리	LLM 기반 응답의 한계와 RAG 등장 배경- RAG 개념 및 전체 구조 이해- 임베딩, 벡터 DB, FAISS, 의미 기반 검색 원리	이론
	14:30~16:00	기본형 RAG 구성과 한계 이해	RAG 기본 파이프라인(Indexing-Retrieval-Generation) 이해 - 문서 기반 Q&A 체인 구성 실습- Indexing / Retrieval / Generation 단계 한계 분석	이론/실습
	16:00~17:00	Advanced RAG 입문: Chunking과 Query Rewriting	Chunking 전략 비교 - Query Rewriting 개념 및 실습 - Advanced RAG로 확장되는 관점 이해	이론/실습
2일차	09:00~10:30	Query Transformation 확장 및 Retrieval 고도화	Multi-Query, HyDE 개념 이해 및 실습 - Dense Retrieval과 Sparse Retrieval(BM25) 비교 - Hybrid Retrieval 구조 이해 - RRF 기반 검색 결과 결합 실습	이론/실습
	10:30~12:00	Post-Retrieval 및 Generation 최적화	후보군 점검, Context Filtering, Compression, Deduplication 이해 - Prompt 구조 최적화, Citation, Fail-safe 설계 - Generation 단계 품질 개선 전략	
	13:00~14:00	RAG 성능 평가	Recall@K 중심 Retrieval 평가 - Faithfulness 중심 Generation 평가 - 평가 결과 해석 및 개선 포인트 도출	
	14:00~15:00	Langfuse 기반 운영 및 모니터링	Langfuse 가입, 프로젝트 생성, API Key 설정 - RAG 실행 흐름 트레이싱 및 trace 화면 분석 - Evaluation과 Monitoring의 역할 구분	이론/실습
	15:00~16:00	개인별 최종 과제 수행 및 제출	baseline 실행 및 개선 포인트 선정 - Retrieval / Generation 개선 적용 - 점수 확인 및 제출 양식 작성	실습

《참고 Ⅱ 교육장소 약도》

○ 한국휴렛팩커드 교육센터

- 서울특별시 서초구 서운로 220 대지프라자 6층

○ 대중교통

- 9호선/신분당선 신논현역 9번 출구 240M 직진,
- 현대오일뱅크에서 좌회전 후 30M 전방 도미노피자 건물 6F

- 2호선 강남역 9번 출구
- 시내버스 : 146, 341
- 마을버스 : 11 {서초푸르지오써밋.롯데캐슬클래식 하차 (2 정거장)}
- 도보 : 강남역에서 20분 거리

○ 주차지원불가

